知識表現と推論

(knowledge representation and reasoning)

Unit 01　導入と位置づけ (introduction)

宋 剛秀 (そう たけひで)

名古屋大学

この unit の内容

- **内容**：人工知能の中で，知識を表現し結論を導く分野がどこにあるかを見る
- **次の unit**：Unit 02　知識表現と推論

この unit の到達点

知識表現と推論が，機械学習と何が違うかを言える．

人工知能 (AI) における研究分野

問題を解く
探索、ゲーム、制約充足

知識・推論・計画
論理、知識表現、自動計画、
自動推論、定理証明

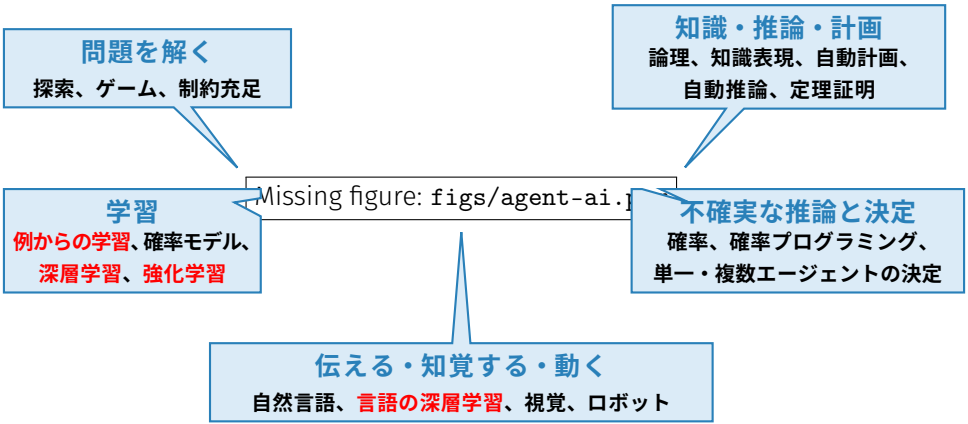
Missing figure: figs/agent-ai.p

学習
例からの学習、確率モデル、
深層学習、強化学習

不確実な推論と決定
確率、確率プログラミング、
単一・複数エージェントの決定

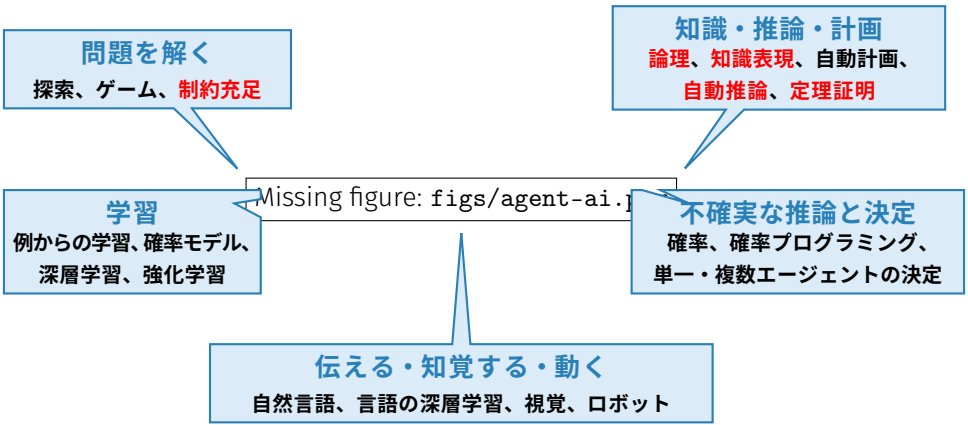
伝える・知覚する・動く
自然言語、言語の深層学習、視覚、ロボット

人工知能 (AI) における研究分野



機械学習

人工知能 (AI) における研究分野



形式手法

形式手法 vs 機械学習

機械学習

- 事前に多くのデータで学習を行う．
- そのうえで，入力の質問に対して，尤もらしい回答を返す．

形式手法

- 知識を表現する．
- そのうえで，数学的に正しい推論を行って結論を導く．

知識表現と推論は，形式手法として位置づけられる．

LLM と Lean の事例

2026 年 9 月，OpenAI の内部システムが，Navier–Stokes 方程式について，滑らかな解が有限時間で壊れるという証明を出した． web

LLM

- 解析的な証明の筋を作る．
- その筋を，Lean の証明項として書く．

Lean

- 書かれた証明項を型検査する．
- 通れば，その形式化は正しい．

この事例

発見に約 88 時間，Lean への形式化と検査に約 17 時間を要した．検査されるのは原稿の文章ではなく，Lean の証明項である．

LLM と Lean の事例

2026 年 9 月，OpenAI の内部システムが，Navier–Stokes 方程式について，滑らかな解が有限時間で壊れるという証明を出した． web

LLM

- ▶
- ▶

Lean

る．
い．

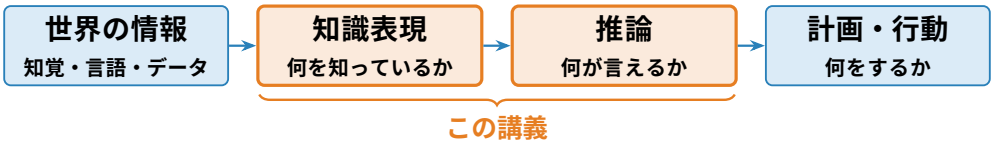
機械学習と形式手法は相補的な技術

この事例

発見に約 88 時間，Lean への形式化と検査に約 17 時間を要した．検査されるのは原稿の文章ではなく，Lean の証明項である．

人工知能における位置づけ

知識表現と推論は，知識を形式的に書き，結論を導く人工知能の分野である [?].



隣接する分野

分野	主な問い	この講義の側
機械学習	データから規則を見つける	規則を知識として明示する

この分野の役割

根拠のある結論を導き，知識をあとから追加・修正できる形で表現する.